WORKFORCE 프로젝트 기획서

스마트 HR 통합 플랫폼 기획서

> "기록하는 HR에서 예측하는 HR로"

---

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 "기록하는 HR에서 예측하는 HR로"라는 비전 아래, 사내에 파편화된 인사 데이터를 중앙 집중화하여 관리하고 분석하는 **데이터 기반의 All-in-One 스마트 HRMS(인사관리시스템)** 입니다.

중소기업(50~300인) HR 담당자의 **'두 번째 뇌(Second Brain)'** 역할을 수행하며, 단순 행정 업무의 자동화를 넘어 수집된 데이터를 교차 분석하여 조직 관리에 필요한 선제적인 인사이트를 제공합니다.

핵심 시스템 구성 (Key Modules)

모듈	설명
Core HR (통합 관리 기반)	역할 기반 접근 제어(RBAC)를 통한 강력한 보안 및 권한 관리, Elasticsearch 기반 사내 통합 검색 제공
Time & Pay (근태 및 급여 자동화)	다양한 근무 정책이 반영된 근태/휴가 트래킹 및 급여 계산/명세서 발급 프로세스 자동화
Workflow & Performance (결재 및 스킬 자산화)	100% 페이퍼리스 전자결재 및 외부 협업 툴(Slack, Jira 등) 증적 기반의 'Skill OS' 다면 성과 평가
HR Intelligence (데이터 예측 고도화)	근태·성과·급여 데이터를 복합 분석한 **부서별 퇴사 지수 예측 대시보드** 및 임직원 맞춤형 혜택 자동 알림 제공

항목	내용
프로젝트명	WORKFORCE
목적	회원관리·조직관리·근태·급여·결재·성과평가 기능을 단일 플랫폼으로 통합하여 HR 운영 효율화
대상 사용자	관리자(대표 계정), 부서장, 일반 사용자

1.1 프로젝트 배경

HR 패러다임의 변화

① 스킬 기반 조직(Skill-based Organization)으로의 이동

2025년을 기점으로 글로벌 인재 전략의 중심축은 '직무(Job)'에서 '스킬(Skill)'로 완전히 이동했습니다. 전통적인 직무 기술서는 해체되고 있으며 기업들은 '스킬 벡터(Skill Vector)' 기반의 인재풀 구축을 본격화하고 있습니다.

② AI와 데이터를 활용한 선제적 퇴사 예측의 상용화

핵심 인재의 이탈은 단순한 인력 공백을 넘어 막대한 기업 손실로 이어집니다. 최신 AI 모델은 직원의 근속 기간, 연차 사용 패턴, 다면 평가 결과 등 내부 데이터를 복합적으로 분석하여 퇴사 가능성을 **최대 95%의 정확도**로 예측하는 시스템이 실제 기업 현장에 도입되고 있습니다.

기획 의도 및 도입 내용

- **'Skill OS' 구축** — 구성원의 최신 스킬셋, 교육 이수 내역, 외부 협업 툴 기반의 성과 증적을 실시간으로 데이터화하여 객관적인 역량 평가 및 전략적 인력 배치를 가능하게 합니다.
- **부서별 퇴사 지수 트래킹 대시보드** — 파편화된 근태·휴가·평가 데이터를 하나의 HRMS로 통합하고, 부서별/개인별 이탈 위험도를 측정하여 관리자가 선제적으로 대응할 수 있는 환경을 제공합니다.

1.2 프로젝트 목표

- 회원 가입부터 퇴직까지 전 직원 생애주기 데이터 통합 관리
- 근태·연차·급여의 자동 계산 및 배치 처리로 수작업 오류 제거
- 역할 기반 접근제어(RBAC)로 민감 정보 보호 및 규정 준수
- 범용 결재 시스템 연동으로 모든 신청·승인 흐름 단일화

- 성과 목표 설정 → 증적 제출 → 평가까지 일원화된 성과관리 사이클 구현

---

2. 시스템 구성 모듈

```
HR 통합 플랫폼
├── MEM  회원등록 및 로그인
├── HRM  조직·사용자 관리
│   ├── 사용자 관리
│   ├── 조직 관리
│   ├── 근태 관리
│   ├── 성과 관리
│   └── 역할 / 권한 / 데이터 접근 제어
├── MPG  마이페이지
├── RVS  예약 시스템
├── ATM  근태 신청 및 처리
├── SAM  급여 관리
├── DWM  결재 관리
├── ELS  통합 검색
├── PRM  성과 관리 (목표·평가)
├── PSM  개인 맞춤 정부 혜택 매칭 (Personal Subsidy Matcher)
└── HRI  HR 인텔리전스 (퇴사 예측·조직 진단 자동화)
```

> **PSM · HRI 모듈**은 기존 인사·급여·근태 데이터를 활용하여 직원 맞춤 혜택 제공 및 조직 건강 진단·퇴사 예측 기능을 **추가 인프라 없이** 구현합니다.

---

3. 모듈별 기능 요약

3.1 회원등록 및 로그인 (MEM)

사업자번호 국세청 API 검증 및 주소 API 연동을 포함한 대표 계정 가입, 사용자 계정 생성(이메일 기반 초기 아이디·비밀번호 발급), 비밀번호 정책(9자 이상·영문·숫자·특수문자 혼합), 이메일 기반 비밀번호 찾기·변경, 30분 무활동 자동 로그아웃, 관리자 계정 생성 시 조직도 루트 자동 생성.

3.2 조직·사용자 관리 (HRM)

영역	주요 기능
사용자 관리	사용자 CRUD, 부서 이동, 직급·직책 관리, 파견·겸직·휴직 상태 관리, 연차·병가 정책 기반 잔고 관리
조직 관리	트리 형태 조직도 등록·수정·삭제(논리 삭제)
근태 관리	GPS 기반 근무지 등록, 정책 유형별 세부 규칙 JSON 저장·해석, 연장·야간·휴일 근무 자동 계산, 근태 리포트 대시보드
성과 관리	성과평가 문항 및 동료평가 집단 관리
역할·권한·접근 제어	RBAC 역할·권한 생성/할당/감사, 계층적 데이터 접근 제어, 필드 레벨 보안, API·메뉴·버튼 접근 제어, 권한 위임

3.3 마이페이지 (MPG)

내 정보 조회·수정, 항목별 공개 여부 설정, 연차 카드(총 연차·잔여 연차), 월별·주별 캘린더 카드(소속 조직 일정 공유) 대시보드 구성.

3.4 예약 시스템 (RVS)

관리자의 예약 자원(자원 정보·권한·최대 시간·승인 필요 여부) 등록·수정·삭제·실시간 현황·통계. 사용자의 예약 등록·수정·취소·이용 완료 서류 작성, 동일 시간대·동일 자원 중복 예약 차단, 승인 필요 예약 시 결재함 자동 연동.

3.5 근태 신청 및 처리 (ATM)

출·퇴근 기록, 휴가·출장·연장근무·출결 정정 신청, 연차 잔여 및 소멸 예정일 조회, 기기 등록 신청. 부서장의 팀원 현황 조회·승인·반려·알림 수신. 시스템 자동화로 승인 시 근태 자동 반영, 팀 캘린더 공유, 상태 변경 실시간 알림.

자동화 배치

배치	실행 주기	처리 내용
일일 근태 정산 (ATM-020)	매일 정해진 시간	우선순위: ① 회사 휴일 → ② 승인 신청 → ③ 교대 스케줄 → ④ 기본 정책
연차 잔고 관리 (ATM-021)	매년 초 / 입사일 기준	정책 기반 연차 자동 부여, 1년 경과 미사용 연차 소멸 또는 수당 전환

3.6 급여 관리 (SAM)

지급·공제 항목 관리, 기본급·상여금·수당 자동 계산, 근태 데이터 연동, 퇴직금 자동 계산, 연말정산 자료 등록. 사용자 본인 급여·퇴직금 조회, 관리자의 사용자·부서·기간별 급여 조회. 연봉 조정, 세율·4대 보험 요율 변경 반영, 오류 수정·재계산, 데이터 안전 삭제.

3.7 결재 관리 (DWM)

결재 서류 임시저장·등록·수정·회수, 문서 템플릿별 필수 결재선 지정, 결재선 직접 설정 또는 소속 기반 자동 로드, 승인·반려(반려 사유 포함), 대리 결재자 지정. 승인 문서 자동 보관함 이동, 미결 문서 별도 관리, 댓글 작성·조회, 문서 중요도별 내보내기 제한·워터마크. 결재 요청 및 승인·반려 시 관련자 알림 발송.

3.8 통합 검색 (ELS)

메인 검색창에서 직원·결재 문서·회의록 통합 검색, 카테고리별 탭 분류, 한 글자 이상 포함 시 결과 표시. 권한 기반 조회 제한(결재 문서: 결재라인 포함자만, 회의록: 참여자만).

3.9 성과 관리 (PRM)

사용자 셀프평가·수정, 부서장의 부서원 평가·수정. 부서장의 팀 목표 설정·삭제, 사용자의 개인 목표 생성·삭제, 승인된 목표에 한한 증적 제출·수정, 부서장의 목표 승인·반려.

3.10 개인 맞춤 정부 혜택 매칭 (PSM)

> 직원의 인사·급여 데이터를 바탕으로 수령 가능한 정부·지자체 지원금을 자동 매칭하여 마이페이지에 제공하는 모듈. 매칭 결과는 "해당될 수 있습니다" 수준으로 표시하며, 개인정보는 외부로 전송하지 않는다.

핵심 기능

기능	내용
혜택 데이터 수집	공공데이터 API (일 1회 자동) · 크롤러+LLM 파싱 (주 1회 자동) · 관리자 수동 등록
매칭 엔진	나이·성별·거주지·혼인 여부·주택 소유·소득 분위·자녀 수·고용 형태 기반 자동 매칭
마이페이지 노출	혜택 카드(카테고리·금액·마감일·신청 링크) 형태로 본인에게만 표시
알림 발송	신규 매칭·마감 7일 전·인사 변경 후 재매칭 시 이메일·슬랙·앱 푸시
매칭 트리거	신규 입사 / 인사 정보 변경 / 급여 변경 / 매일 00시 정기 배치

개발 단계

Phase	주요 내용
Phase 1	수동 등록 혜택 50건 + 매칭 엔진 + 마이페이지 카드 UI
Phase 2	공공데이터 API 연동 + 자동 갱신 스케줄러 + 알림 발송
Phase 3	크롤러 + LLM 파싱 파이프라인 + 관리자 검토 큐
Phase 4	관리자 대시보드 + 매칭 통계 + 운영 안정화

3.11 HR 인텔리전스 (HRI)

> 기존 근태·성과·급여·결재 데이터를 교차 분석해 조직 진단·이탈 예측·면담 지원·온보딩 관리를 자동화하는 통합 인텔리전스 모듈. 추가 인프라 없이 기존 모듈 데이터만으로 Phase 1 즉시 구현 가능하다.

핵심 기능

기능	내용
조직 건강 리포트	번아웃 위험 부서·목표 달성·이탈 위험·연차 부채·온보딩 현황을 매월 말일 PDF로 자동 생성·발송
퇴사 위험 점수	근태·성과·재직 조건 신호를 복합 산출 (0~100점). 70↑ 즉시 알림 / 40~69 주간 리포트 / 40↓ 모니터링
리텐션 액션	위험 직원 대상 면담 예약·연봉 조정·부서이동 결재를 원클릭으로 연동 실행
AI 면담 어시스턴트	면담 일정 등록 시 초과근무·연차·성과·연봉 이력 기반 브리핑 카드 및 추천 질문 자동 생성
온보딩 추적	D+1·30·60·90 체크포인트 설문 자동 발송, 저점수·미응답·지각 기준 이탈 위험 판정 및 알림

개발 단계

Phase	주요 내용
Phase 1-A	퇴사 위험 점수 엔진 + 리텐션 대시보드 + 액션 버튼 연동
Phase 1-B	면담 브리핑 카드 + 이력 기록·조회
Phase 1-C	온보딩 체크포인트 배치 + 설문 발송·분석
Phase 1-D	조직 건강 리포트 자동 생성·발송 + PDF 출력
Phase 2	LLM 기반 면담 질문 생성 + 퇴사 예측 ML 모델

4. 핵심 시스템 연동 구조

4.1 범용 결재 시스템 연동

근태 신청(휴가·출장·연장근무·기기 등록), 예약 승인, 성과 목표 승인 등 모든 승인 흐름은 범용 결재 시스템을 통해 처리된다. 각 신청 엔티티는 `approvalId` 필드로 결재 시스템과 연결되며, 결재 완료 시 후속 조치가 자동 실행된다.

4.2 자동화 배치 처리

배치	실행 주기	처리 내용
일일 근태 정산 (ATM-020)	매일 정해진 시간	전일 근태 확정. 우선순위: ① 회사 휴일 → ② 승인된 신청 → ③ 교대 스케줄 → ④ 기본 정책
연차 잔고 관리 (ATM-021)	매년 초 / 입사일 기준	정책 기반 연차 자동 부여, 1년 경과 미사용 연차 소멸 또는 수당 전환
PSM 혜택 매칭 배치	매일 01:00	신규·변경 혜택 대상 전 직원 재매칭, benefit_match 업데이트, 신규 매칭 발생 시 알림 발송
HRI 퇴사 위험 점수 배치	매일 01:00	전 직원 대상 신호 집계 → 점수 산출 → 등급 변경 시 담당자 알림
HRI 조직 건강 리포트 배치	매월 말일 00:00	섹션별 데이터 집계 → PDF 렌더링 → CEO·HR 담당자 자동 발송

4.3 모듈 간 데이터 연동

```
근태 기록 (ATM) ──────────────────────→ 급여 계산 (SAM)
연차 정책 (HRM) ──→ 연차 잔고 배치 (ATM-021) ──→ 급여 수당 (SAM)
결재 승인 (DWM) ──────────────────────→ 근태 자동 반영 (ATM-017)
성과 증적 (PRM) ──────────────────────→ 성과평가 (HRM)
예약 승인 요청 (RVS) ─────────────────→ 결재함 (DWM)
인사·급여 데이터 (HRM+SAM) ──────────→ 혜택 매칭 (PSM) ──→ 마이페이지 알림
근태·성과·급여 (ATM+PRM+SAM) ────────→ 퇴사 예측 (HRI) ──→ 리텐션 액션
입사 등록 (HRM) ──────────────────────→ 온보딩 추적 (HRI)
```

5. 보안 및 접근 제어 설계 방향

역할 기반 접근 제어 (RBAC)
역할 단위로 기능(메뉴·버튼)별 CRUD 권한을 부여하며, 사용자에게 하나 이상의 역할을 할당할 수 있다. 권한이 없는 메뉴·버튼은 비표시 또는 비활성화 처리한다.

계층적 데이터 접근
팀장은 소속 팀원 데이터만, 부서장은 해당 부서 전체 데이터만, 관리자는 전체 데이터에 접근할 수 있도록 제한한다.

필드 레벨 보안
급여·계좌번호 등 민감 필드는 역할별로 조회를 제한하며, 엑셀·PDF 출력 및 중요 문서 내보내기 권한은 특정 역할에 한정한다.

감사 추적 및 권한 위임
권한 변경 이력(변경자·시간·변경 내용)을 전체 로그로 기록한다. 부재 시 지정 기간 동안 결재 권한을 타인에게 위임할 수 있다.

---

6. 개발 제외 범위 (Out of Scope)

항목	사유
연말정산 간소화 서비스 실제 API 연동 (SAM-009)	하 우선순위, 별도 일정 협의 필요
동료평가(360도) 집계 알고리즘	추후 요구사항 추가 예정
회의록 작성·관리 기능	검색 연동(ELS)만 포함, 작성 기능은 별도 모듈

---

7. 기술 스택

7.1 백엔드

항목	기술
언어	Java 17
프레임워크	Spring Boot 3.x
ORM	Spring Data JPA / QueryDSL
데이터베이스	MySQL 8.x
캐시	Redis
검색 엔진	Elasticsearch (ELS 모듈)
빌드 도구	Gradle
인증	Spring Security + JWT
배치	Spring Batch (ATM-020, ATM-021, PSM, HRI)
API 문서	Swagger / SpringDoc
PDF 생성 (HRI)	iText 또는 JasperReports
크롤러 (PSM)	Python + Playwright
LLM 파싱 (PSM·HRI Phase 2)	Claude API 또는 GPT-4o

7.2 프론트엔드

항목	기술
언어	TypeScript
프레임워크	React 18
상태 관리	Zustand / React Query
UI 컴포넌트	Ant Design
빌드 도구	Vite
스타일	Tailwind CSS

7.3 인프라 및 DevOps

항목	기술
클라우드	AWS (EC2, RDS, S3, ElastiCache)
컨테이너	Docker / Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions
모니터링	CloudWatch

---

8. 협업 툴

구분	도구	용도
커뮤니케이션	Discord	팀 내 실시간 소통, 채널별 모듈 담당자 논의, 공지

구분	도구	용도
문서 관리	Notion	기획서·회의록·스프린트 일지·온보딩 문서 통합 관리
일정·이슈 관리	Notion (DB)	태스크 트래킹, 담당자 할당, 진행 상태 관리
요구사항 관리	Google Spreadsheet	요구사항 목록, 우선순위, 진행 현황 공동 편집
소스 코드 관리	Git / GitHub	버전 관리, 브랜치 전략, PR 코드 리뷰
디자인	Figma	UI/UX 와이어프레임 및 화면 설계

8.1 GitHub 브랜치 전략

```
main                ← 배포 브랜치 (직접 push 금지)
develop             ← 통합 개발 브랜치
feat/{모듈}-{기능}  ← 기능 개발 브랜치 (예: feat/atm-vacation)
fix/{이슈번호}      ← 버그 수정 브랜치
```

- 기능 개발 완료 후 `develop` 브랜치로 PR 생성, 최소 1인 코드 리뷰 후 머지
- `main` 브랜치는 QA 통과 후 배포 시에만 머지

8.2 Notion 구조

```
HR 통합 플랫폼
├── 프로젝트 개요
├── 기획
│   ├── 요구사항 정의서
│   └── 화면 설계서
├── 개발
│   ├── API 명세
│   ├── ERD
│   └── 모듈별 개발 일지
├── 회의록
└── 스프린트 현황
```